แอปพลิเคชั่น ยืม-คืน หนังสือด้วยระบบสแกน ISBN

S – Library (ISBN System)

กิตติ จิวะเกียรติ 661310252

พรชัย กองเพชร 661310356

โปรเจคต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

1. หลักการและเหตุผล (Background and Rationale)

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลในหลายภาคส่วน รวมถึงระบบการศึกษาและห้องสมุด อย่างไรก็ตาม ระบบจัดการห้องสมุดแบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาความล่าช้าในการให้บริการ เช่น การจดบันทึกการยืม-คืนด้วยกระดาษ หรือการใช้ระบบฐานข้อมูลที่ล้าสมัย ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลหนังสือ โอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายสูง และผู้ใช้บริการต้องใช้เวลานานในการทำรายการ

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน **"S-LIBRARY (Smart Library Management System)"** ซึ่งเป็นระบบจัดการห้องสมุดอัจฉริยะที่พัฒนาในรูปแบบ Full-Stack โดยประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์กสมัยใหม่ ได้แก่ Flet สำหรับส่วนการแสดงผล (Frontend) เพื่อให้รองรับการใช้งานแบบ Cross-platform (ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ) และใช้ FastAPI สำหรับระบบจัดการหลังบ้าน (Backend) ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL/MariaDB นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการเทคโนโลยี Barcode/QR Code เข้ามาช่วยในการทำรายการยืม-คืน เพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ และยกระดับประสบการณ์การใช้งานของทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

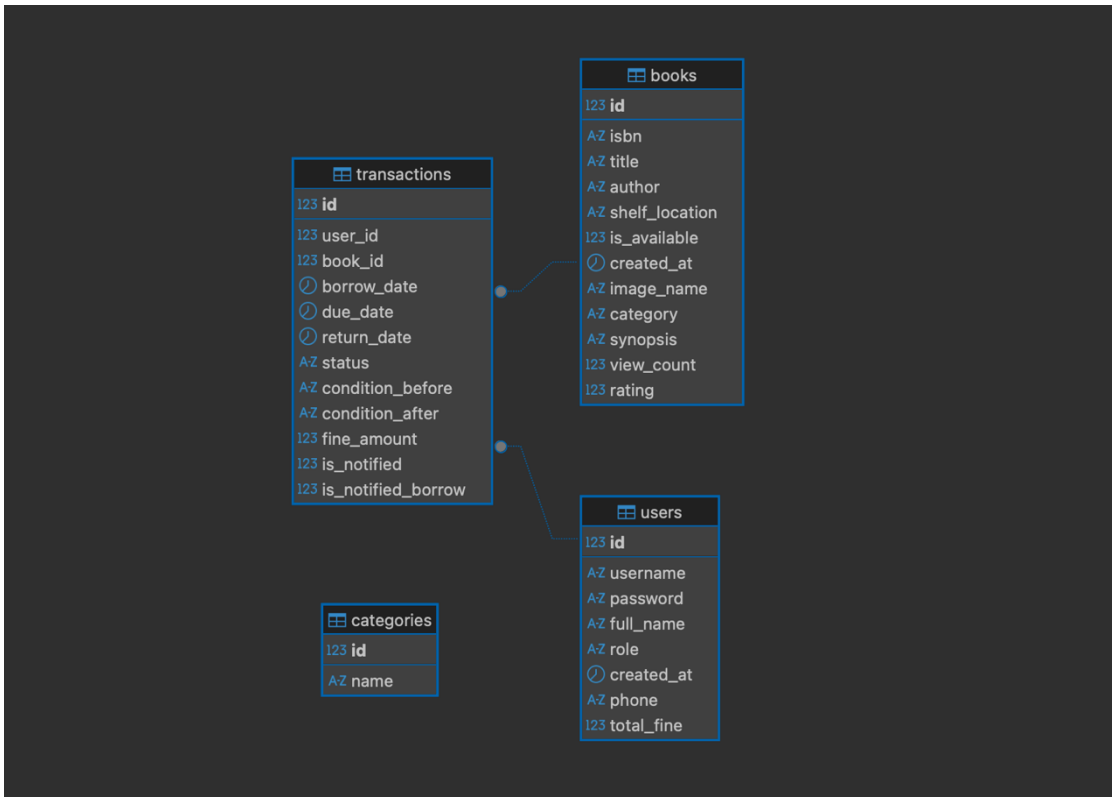
1. เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันจัดการห้องสมุด (S-LIBRARY) ที่สามารถทำงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

2. เพื่อพัฒนาระบบการยืม-คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยี Barcode (Code 128) เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก

3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (Centralized Database) สำหรับเก็บข้อมูลหนังสือ ข้อมูลสมาชิก และประวัติการทำรายการยืม-คืนที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

4. เพื่อลดภาระงานและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

3. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)



ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ชื่อ s_library ประกอบด้วย 4 ตารางหลักที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล (Foreign Key) อย่างสมบูรณ์

1. ตาราง users (ข้อมูลผู้ใช้งาน)

- หน้าที่: เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ทั้งนักศึกษา/สมาชิกห้องสมุด และผู้ดูแลระบบ (Admin)
- คอลัมน์สำคัญ: id (PK), username, password (เข้ารหัส), full_name, role (แบ่งสิทธิ์ user/admin), phone, total_fine (ยอดค่าปรับค้างชำระสะสม)
- ข้อมูลตัวอย่าง: มีผู้ใช้บัญชี เช่น Admin ไอดี 'admin' และ Student ไอดี 'std001'

2. ตาราง books (ข้อมูลหนังสือ)

- หน้าที่: เก็บแคตตาล็อกหนังสือทั้งหมดของห้องสมุด รวมถึงรายละเอียดและตำแหน่งที่เก็บ
- คอลัมน์สำคัญ: id (PK), isbn, title (ชื่อหนังสือ), author (ผู้แต่ง), shelf_location (ตำแหน่งชั้นวาง), is_available (สถานะ 1=ว่าง/0=ถูกยืม), category (หมวดหมู่), image_name (ชื่อไฟล์รูปปกหนังสือ)
- ข้อมูลตัวอย่าง: มีหนังสือ เช่น "การเขียนโปรแกรม Python", "โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น"

3. ตาราง transactions (ข้อมูลการยืม-คืนหลัก)

- หน้าที่: เป็นตารางหัวใจหลัก (Core Transaction) บันทึกคิวการทำรายการยืม-คืนหนังสือ ตรวจสอบสถานะ และการประมวลผลค่าปรับ
- คอลัมน์สำคัญ: id (PK), user_id (FK เชื่อมกับ users), book_id (FK เชื่อมกับ books), borrow_date (วันที่ยืม), due_date (วันกำหนดคืน), return_date (วันที่คืนจริง), status (สถานะ borrowed/returned), fine_amount (ค่าปรับ)
- ข้อมูลตัวอย่าง: มีประวัติการทำรายการที่คืนสมบูรณ์แล้ว (returned) และรายการที่ยังค้างส่ง (borrowed)

4. ตาราง categories (หมวดหมู่หนังสือ)

- หน้าที่: จัดกลุ่มหมวดหมู่หนังสือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและกรองข้อมูล (Filter) แสดงผลได้ง่ายขึ้น
- คอลัมน์สำคัญ: id (PK), name (ชื่อหมวดหมู่)
- ข้อมูลตัวอย่าง: มีหมวดหมู่ เช่น "Computer Science", "Fiction", "History"

4. แผนผังการทำงานของ API (API Documentation)

S-LIBRARY API 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

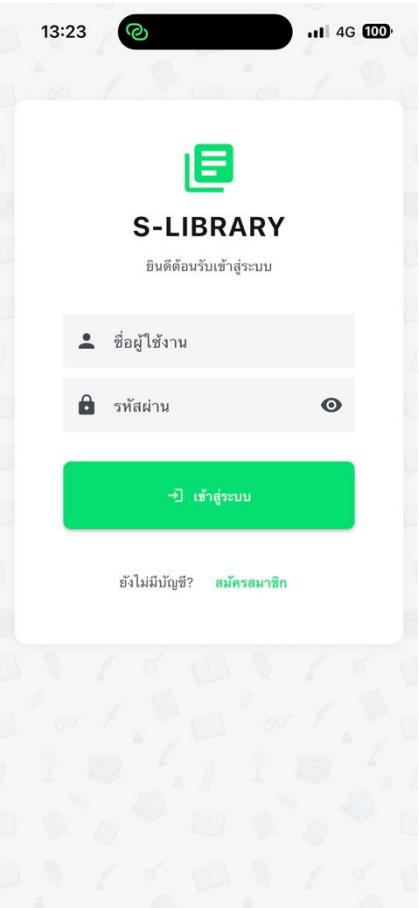
default

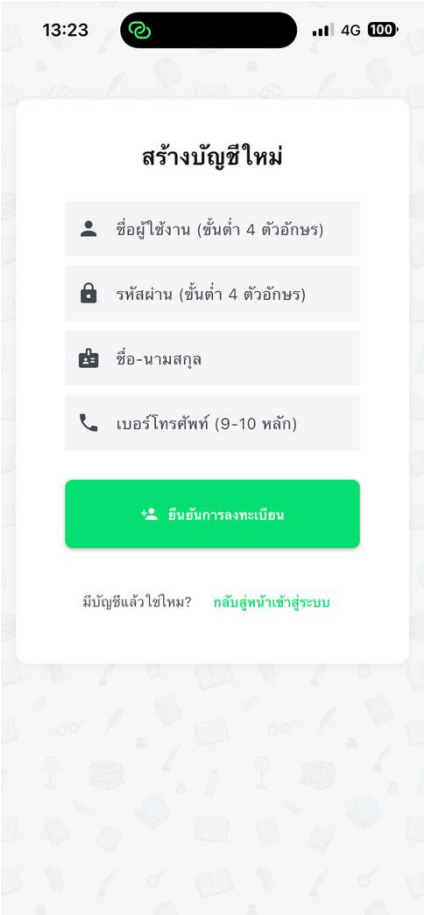
POST	/login	Login
POST	/register	Register
GET	/categories	Get Categories
POST	/categories	Add Category
GET	/books	Get Books
POST	/borrow	Borrow Book
GET	/user/{user_id}/borrows	Get User Active Borrows
GET	/user/{user_id}/history	Get User History
PUT	/user/request_return/{tx_id}	Request Return
GET	/notifs/{user_id}	Check Notifications
GET	/officer/pending_borrows	Get Pending Borrows
PUT	/officer/approve_borrow/{tx_id}	Approve Borrow
GET	/officer/pending_returns	Get Pending Returns
PUT	/officer/approve_return/{tx_id}	Process Return
GET	/admin/books	Get All Books Admin
POST	/admin/books	Add New Book
DELETE	/admin/books/{book_id}	Delete Book
PUT	/admin/books/{book_id}	Update Book
GET	/admin/users	Get All Users
PUT	/admin/users/{user_id}	Update User
DELETE	/admin/users/{user_id}	Delete User

5. ฟังก์ชันการทำงานหลัก (Core Features) แยกตามบทบาทผู้ใช้งาน

ระบบ S-LIBRARY ถูกออกแบบให้มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอและข้อมูลต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 บทบาท (Roles) หลัก ดังนี้

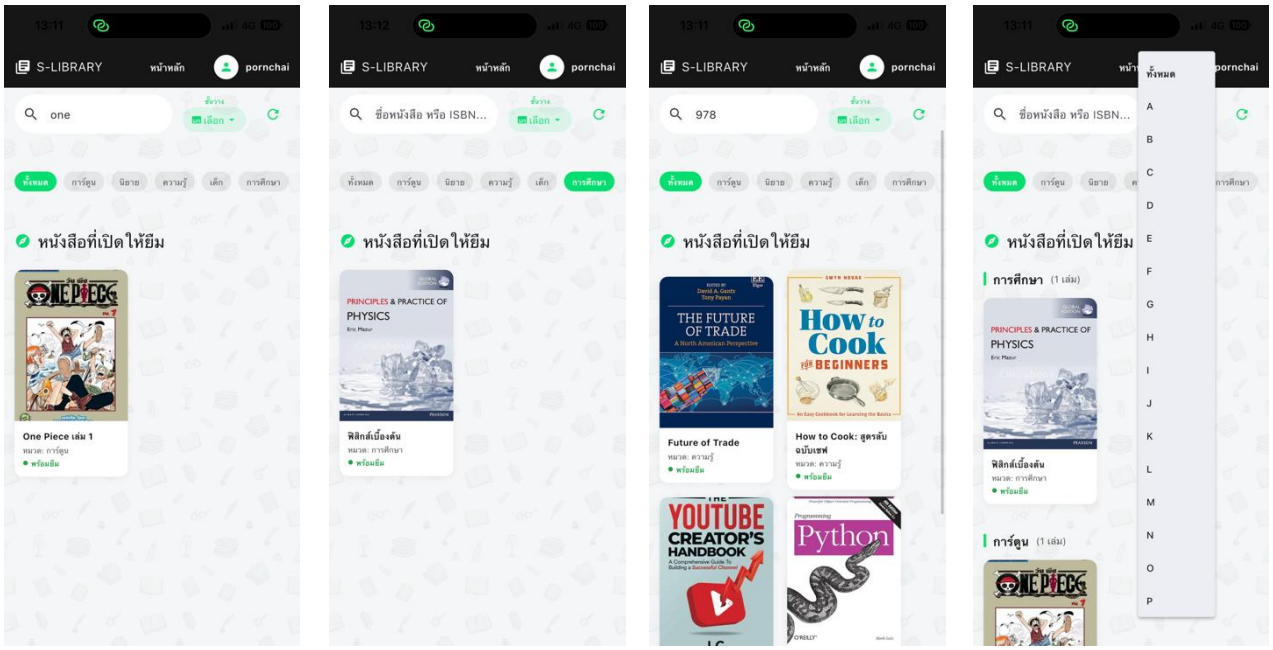
5.1 ฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Member / Student)



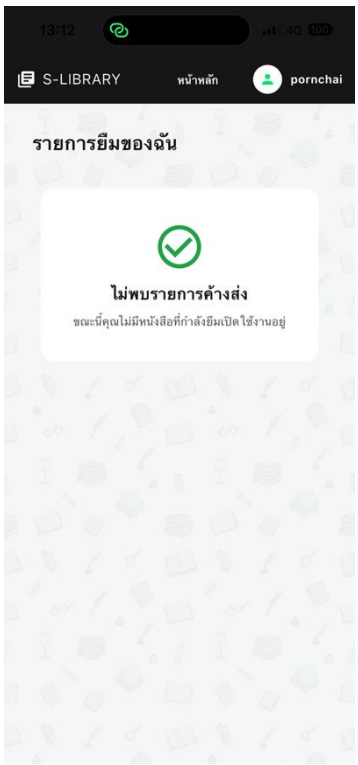


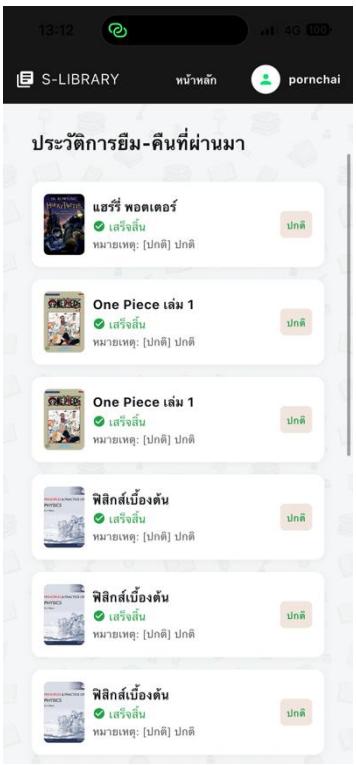
User ทั่วไป: สามารถล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิกได้หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน

เมื่อสู่ระบบแล้วจะแสดงรายการหนังสือทั้งหมด หนังสือที่แสดงจะเป็นหนังสือที่ยังไม่ถูกกดยืม

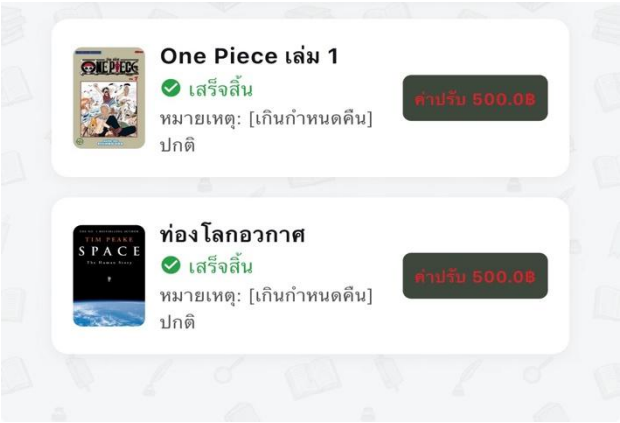


ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังค์ชั่นการค้นหารูปแบบต่างๆได้ เช่น ชื่อหนังสือ, กดหมวดหมู่, พิมพ์เลขรหัสหนังสือ และ ค้นหาตามชั้นวางหนังสือ

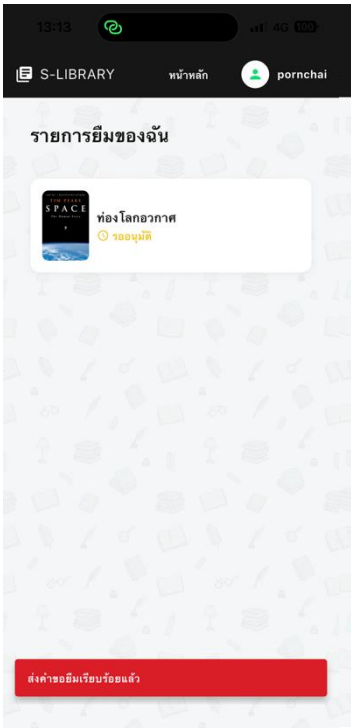




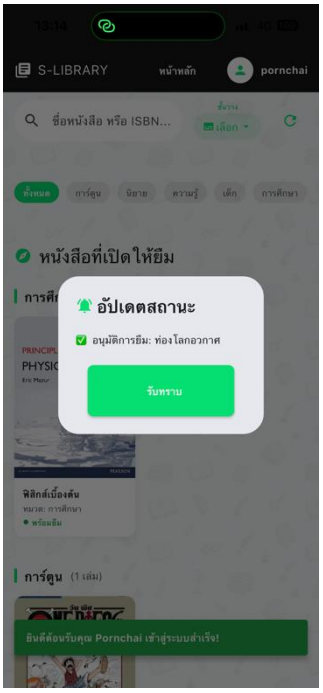
ผู้ใช้งานสามารถดูรายการยืม และ ประวัติการยืม พร้อมหมายเหตุหรือค่าปรับต่างๆได้



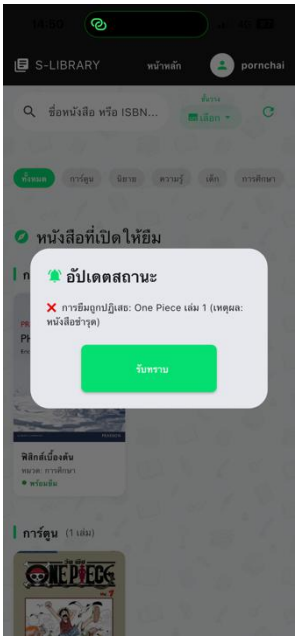
หากมีค่าปรับจากกรณีต่างๆ จะแจ้งเตือนกับผู้ใช้งานและมีหมายเหตุ ราคาค่าปรับ บอกกับผู้ใช้



ผู้ใช้สามารถกดที่หนังสือเพื่อดูรายละเอียดหนังสือ และ เลือกจำนวนวันที่ต้องการยืมได้(สูงสุด 7 วัน)



เมื่อผู้ใช้กดยืนยันการยืมหนังสือแล้ว ต้องรอให้เจ้าหน้าที่อนุมัติก่อน หากเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วจะขึ้นแจ้งเตือนอัปเดตสถานะกับผู้ใช้งาน

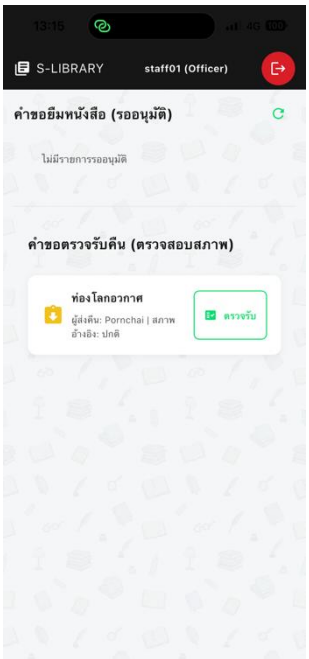


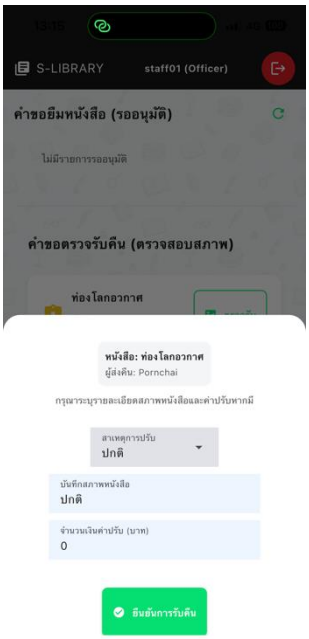
Worstcase : หากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธคำขอยืม ก็จะแจ้งเตือนกับผู้ใช้เช่นเดียวกันพร้อมเหตุผล

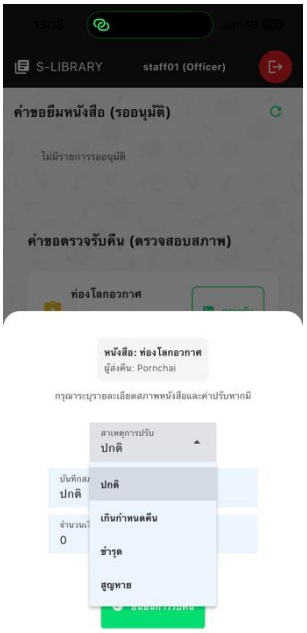
หากเจ้าหน้าที่อนุมัติการยืมแล้วหนังสือจะเข้ามาในรายการยืม และเมื่อต้องการคืนหนังสือสามารถกดที่การคืนเพื่อแสดง Barcode เลขรหัส ISBN ให้เจ้าหน้าที่สามารถสแกนได้เลย

5.2 ฟังก์ชันสำหรับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (Librarian / Staff)

เมื่อมีคำขอยืมมาจากผู้ใช้งานทั่วไปจะขึ้นแสดงรายรายคำขอยืมกับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สามารถกดอนุมัติคำขอ หรือ ปฏิเสธได้พร้อมระบุเหตุผล

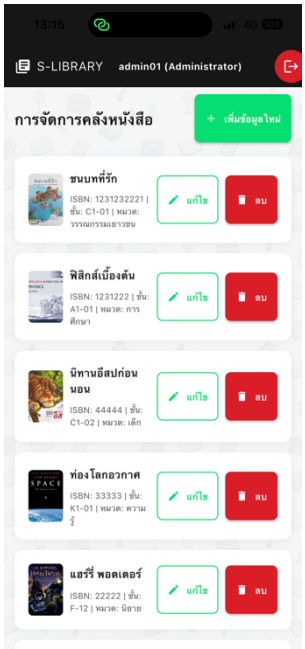


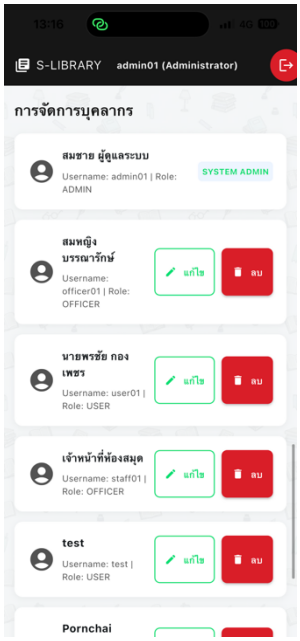




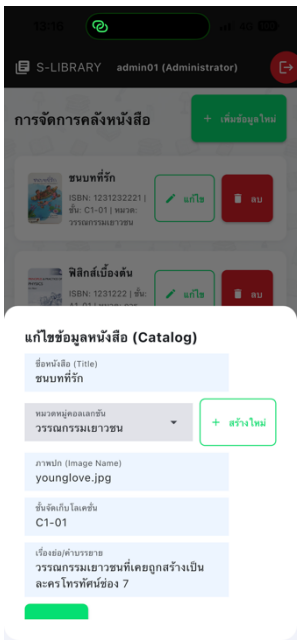
เมื่อมีคำขอการคืนหนังสือเจ้าหน้าที่กดเลือกตรวจรับเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการคืน หากมีการคืนเกินกำหนด หรือ ชำรุดเจ้าหน้าที่สามารถเลือกสาเหตุที่การปรับได้ พร้อมระบุค่าปรับ

5.3 ฟังก์ชันสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Admin)

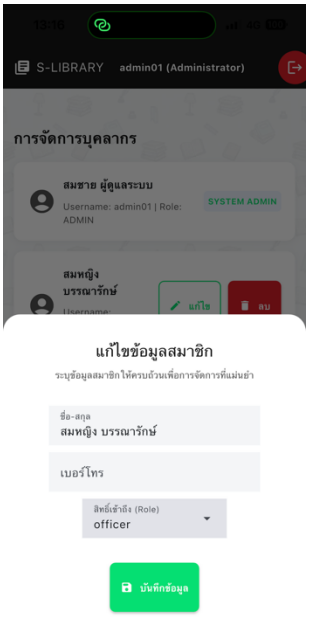




หน้าหลักของแอดมินจะแสดงในส่วนของการจัดการแก้ไขหรือลบข้อมูลของ หนังสือ และ ผู้ใช้งาน ได้



หากแอดมินกดแก้ไขข้อมูลของหนังสือที่มีอยู่แล้วจะสามารถเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆที่แสดงได้ และสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่ รวมถึงชั้นวางได้ ต่อไปคือการเพิ่มหนังสือใหม่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องกรอกเลขรหัสหนังสือ ISBN อย่างน้อย 10 หลัก และรูปภาพหนังสือจะอิงจากชื่อไฟล์ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล



หากแอดมินต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานสามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้ และ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งานได้ รวมไปถึงการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระหว่าง officer และ user